UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE
Semester Genap 2025/2026

MODUL 4 - JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)

Nama Mahasiswa	:	Saprina Melita Sari
NIM	:	23051430012
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	06 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	MODUL 4 (Pertemuan 4)
Topik Utama	JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)
Sub-Topik	Logika Pemograman, Variabel, Tipe Data, Operator Aritmatika/logika, dan percabangan.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	06 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Saprina Melita Sari
NIM	23051430012
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami peran JavaScript sebagai "otak" dari halaman web.
2	Mampu mendeklarasikan variabel dan memahami aturan penamaannya.
3	Menguasai operator aritmatika untuk perhitungan sederhana.
4	Mampu menggunakan Control Flow (`if/else`, `switch`) untuk pengambilan keputusan otomatis.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Laptop	Asus RAM 4 GB	Device utama

5	HTML	-	Struktur
6	JavaScript	-	
7	Console		Melihat error di Javascript

D. DASAR TEORI

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website untuk menambahkan interaktivitas dan logika pada halaman web. Dalam pengembangan web modern, JavaScript bekerja bersama dengan HTML dan CSS. HTML berfungsi sebagai struktur dasar halaman web, CSS digunakan untuk mengatur tampilan atau desain halaman, sedangkan JavaScript berperan dalam mengatur perilaku atau interaksi yang terjadi pada halaman tersebut. Oleh karena itu, JavaScript sering disebut sebagai “otak” dari halaman web karena mampu memproses input pengguna, menjalankan logika program, serta memberikan respon secara dinamis tanpa harus memuat ulang halaman secara keseluruhan.

Dalam pemrograman JavaScript, variabel digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data yang akan diproses oleh program. Variabel dapat berisi berbagai tipe data seperti teks (string), angka (number), maupun nilai logika (boolean). Dalam JavaScript, variabel dapat dideklarasikan menggunakan kata kunci seperti let, const, dan var. Penamaan variabel juga harus mengikuti aturan tertentu, misalnya tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh mengandung spasi, serta sebaiknya menggunakan nama yang jelas agar mudah dipahami. Pemahaman mengenai variabel sangat penting karena hampir semua proses dalam pemrograman melibatkan penyimpanan dan pengolahan data menggunakan variabel.

Selain variabel, JavaScript juga menyediakan operator aritmatika yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematis dalam program. Operator aritmatika yang umum digunakan antara lain penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (*), pembagian (/), serta modulus (%). Operator tersebut memungkinkan program untuk melakukan berbagai perhitungan sederhana seperti menghitung total produksi, nilai rata-rata, atau perhitungan gaji karyawan. Penggunaan operator aritmatika membantu sistem dalam mengolah data numerik secara otomatis sehingga menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat.

Dalam proses pengambilan keputusan pada program, JavaScript menggunakan konsep control flow atau alur kendali. Control flow berfungsi untuk menentukan perintah mana yang akan dijalankan berdasarkan kondisi tertentu. Salah satu struktur yang sering digunakan adalah if/else. Struktur ini memungkinkan program untuk mengevaluasi suatu kondisi, kemudian menjalankan perintah yang berbeda sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Dengan adanya control flow, program dapat memberikan respon yang berbeda

terhadap berbagai situasi yang mungkin terjadi selama program dijalankan (Hidayatullah & Paniran, 2023).

Selain if/else, JavaScript juga menyediakan struktur switch yang digunakan untuk menangani beberapa pilihan kondisi berdasarkan nilai tertentu. Struktur switch biasanya digunakan ketika program harus memilih satu dari beberapa kemungkinan yang tersedia, seperti mengkonversi kode shift kerja menjadi nama shift tertentu. Dengan menggunakan switch, kode program dapat menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami dibandingkan dengan penggunaan banyak kondisi if/else. Oleh karena itu, penguasaan konsep control flow seperti if/else dan switch sangat penting dalam membangun logika program yang mampu melakukan pengambilan keputusan secara otomatis.

D.1 Konsep Utama

1) JavaScript berfungsi sebagai bahasa pemrograman yang memberikan logika dan interaktivitas pada halaman web. Jika HTML membangun struktur dan CSS mengatur tampilan, maka JavaScript mengatur perilaku dan proses yang terjadi di halaman web.
2) ariabel digunakan untuk menyimpan data yang akan diproses dalam program. Dalam JavaScript variabel dapat dideklarasikan menggunakan var, let, atau const, serta harus mengikuti aturan penamaan tertentu.
3) Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan matematis sederhana seperti penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (*), pembagian (/), dan modulus (%).
4) Control flow digunakan untuk mengatur alur program berdasarkan kondisi tertentu. Dalam materi ini digunakan:
- if / else untuk keputusan berdasarkan kondisi
- switch untuk memilih aksi berdasarkan beberapa kemungkinan nilai.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam Teknik Industri, banyak proses produksi atau monitoring yang perlu otomatis dan real-time. JavaScript bisa digunakan untuk membuat dashboard produksi yang menampilkan data operasional mesin, jumlah produksi, efisiensi, atau reject rate secara langsung di browser. Misalnya, data dari mesin dikirim ke web, dan JavaScript memproses serta menampilkan statusnya otomatis.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

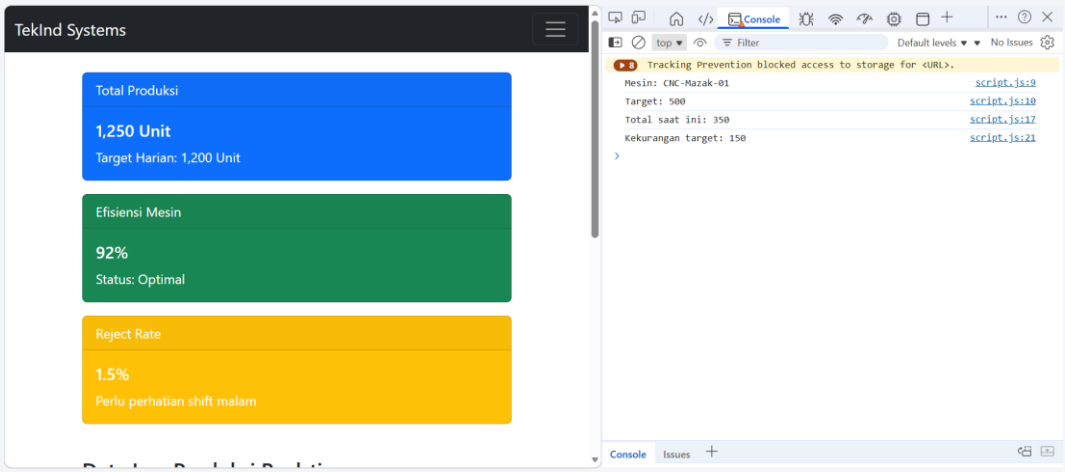
E.1 Langkah 1 – Hello World & Variabel di Console

Buat file baru ‘script.js’ dan hubungkan ke ‘indeks.html’ (taruh di atas ‘</body>’):

‘<script src=”script.js”></script>’

```
// Komentar single line

// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
let isOperational = true; // Boolean

// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);

// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;

console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

Screenshot Hasil:



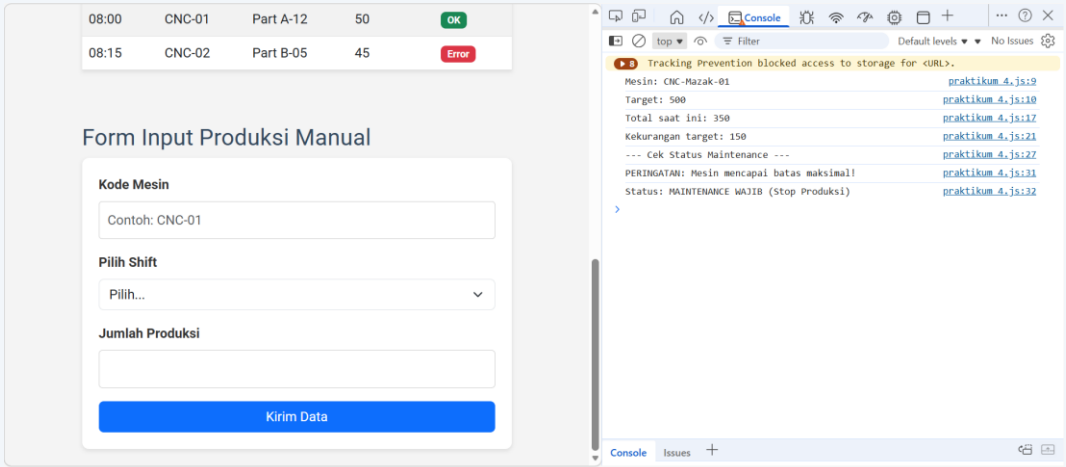
Gambar E.1 – Hasil Langkah 1

E.2 Langkah 2 – Control Flow (Pengambilan Keputusan)

```
// Simulasi data pembacaan sensor (jam operasional)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib
```

```
console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
 console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
 console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
 console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
 console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
```

Screenshot Hasil:



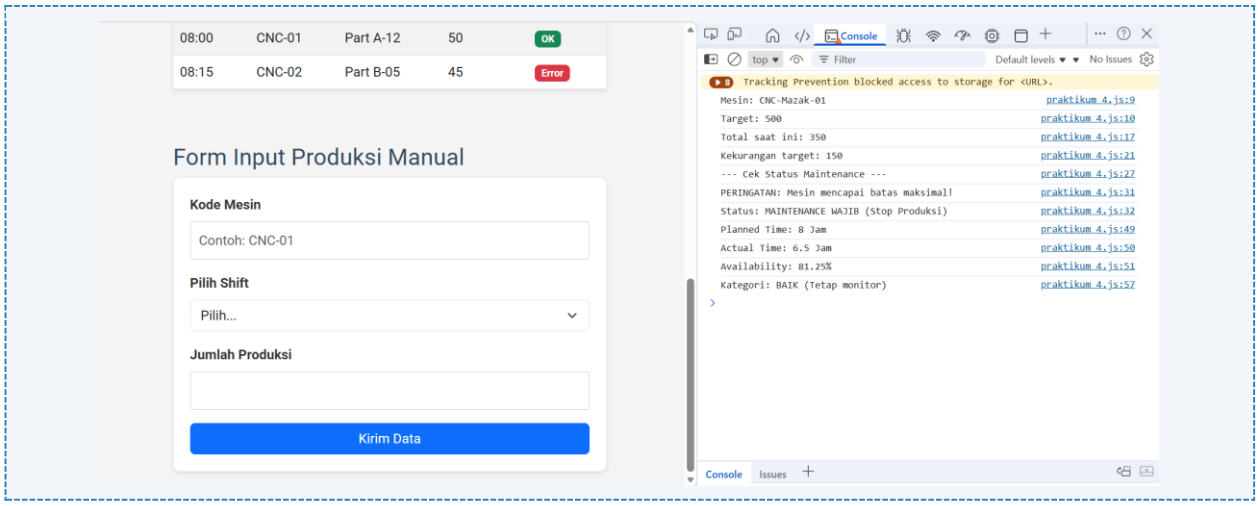
Gambar E.2 – Hasil Langkah 2

E.3 Langkah 3 – Studi Kasus Industri (Perhitungan OEE Sederhana)

```
// Data Input
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;

// Pembulatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");
```

```
// Logika Penilaian Kualitas Availability
if (availability >= 90) {
 console.log("Kategori: WORLD CLASS");
 } else if (availability >= 80) {
 console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
 console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
```

Screenshot Hasil:

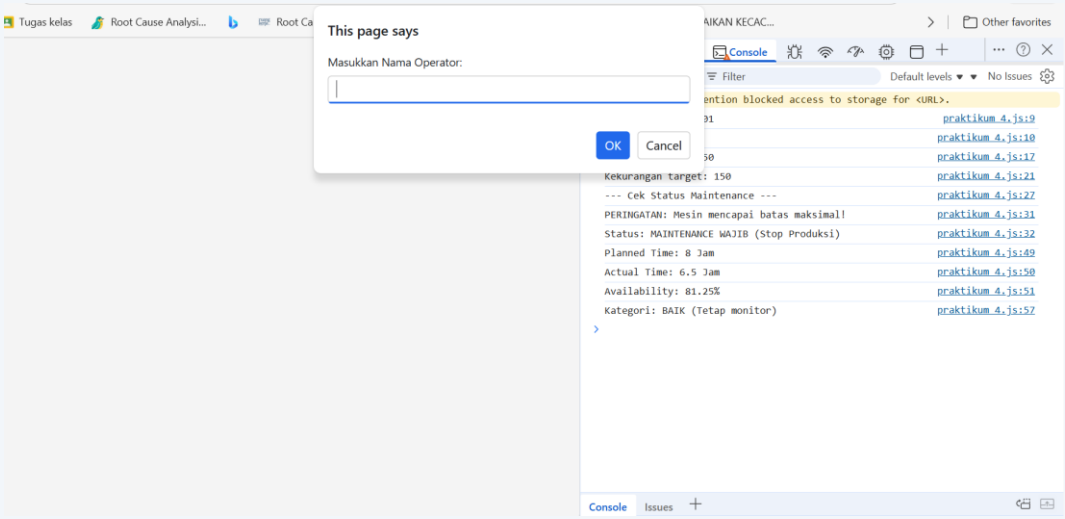


Gambar E.3 – Hasil Langkah 3

E.4 Langkah 4 – Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)

```
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");
if (shiftKerja === "Malam") {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan
sebesar Rp 20.000.");
} else {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Hasil Langkah 4

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

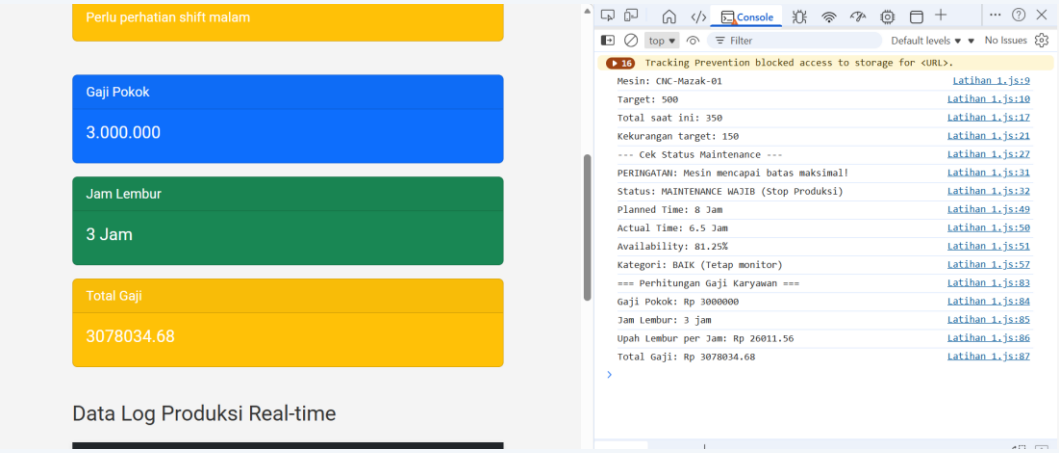
F.1 Latihan 1 – Matematika

> Buat variabel `gajiPokok` dan `jamLembur`. Hitung `totalGaji` dengan asumsi upah lembur per jam adalah 1.5x dari gaji pokok dibagi 173 (jam kerja bulanan). Tampilkan hasilnya di console.

Jawaban / Kode Solusi:

```
HTML
<!-- Row 2: Menghitung Total Gaji (Menggunakan Grid System) -->
        <div class="row mb-4">
            <!-- Kolom lebar 4 (dari 12) -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card text-white bg-primary mb-3">
                    <div class="card-header">Gaji Pokok</div>
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">3.000.000</h5>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <!-- Kolom lebar 4 -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card text-white bg-success mb-3">
                    <div class="card-header">Jam Lembur</div>
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">3 Jam</h5>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <!-- Kolom lebar 4 -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card text-white bg-warning mb-3">
                    <div class="card-header">Total Gaji</div>
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">3078034.68</h5>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

JavaScript
// Variabel
let gajiPokok = 3000000; // contoh gaji pokok per bulan
let jamLembur = 3; // jumlah jam lembur

// Upah lembur per jam = 1.5 x (gaji pokok / 173)
let upahLemburPerJam = 1.5 * (gajiPokok / 173);

// Total gaji
let totalGaji = gajiPokok + (jamLembur * upahLemburPerJam);

// Tampilkan di console
console.log("=== Perhitungan Gaji Karyawan ===");
console.log("Gaji Pokok: Rp " + gajiPokok);
```

```
console.log("Jam Lembur: " + jamLembur + " jam");
console.log("Upah Lembur per Jam: Rp " + upahLemburPerJam.toFixed(2));
console.log("Total Gaji: Rp " + totalGaji.toFixed(2));
```



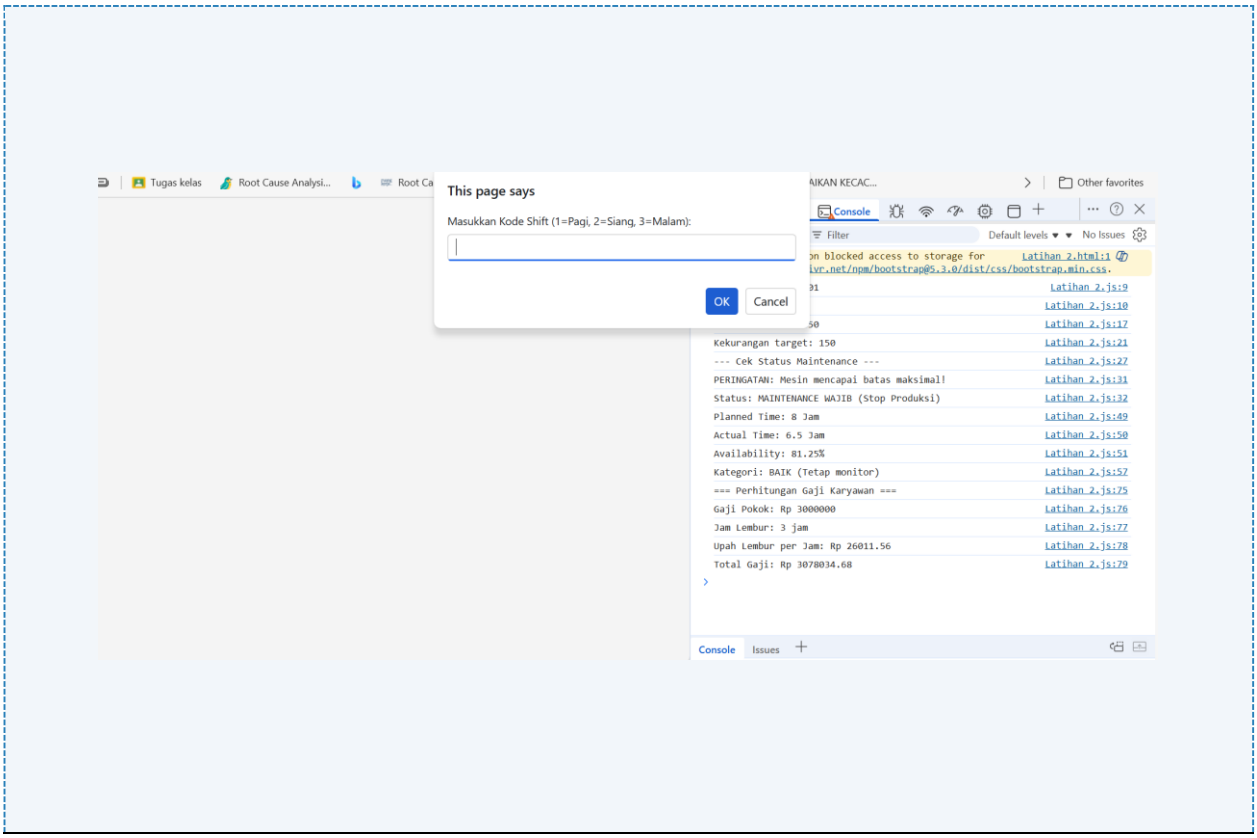
Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – Logika Switch

> Gunakan `switch` untuk mengkonversi kode shift angka (1, 2, 3) menjadi nama shift (Pagi, Siang, Malam). Jika input selain 1-3, tampilkan "Shift Tidak Valid".

Jawaban / Kode Solusi:

```
/// Latihan 2 (Logika Switch)

// Input kode shift
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let kodeShift = prompt("Masukkan Kode Shift (1=Pagi, 2=Siang, 3=Malam):");
let namaShift;

// Logika switch
switch (kodeShift) {
    case "1":
        namaShift = "Pagi";
        alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
        break;

    case "2":
        namaShift = "Siang";
        alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
        break;

    case "3":
        namaShift = "Malam";
        alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang
makan sebesar Rp 20.000.");
        break;

    default:
        namaShift = "Shift Tidak Valid";
}

// Tampilkan hasil
alert("Shift Anda: " + namaShift);
console.log("Kode Shift: " + kodeShift);
console.log("Nama Shift: " + namaShift);
```



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator Biaya Produksi

Deskripsi proyek mini:

> Buat program di `script.js` yang menghitung biaya produksi total per unit.
> - Variabel: `biayaBahanBaku`, `biayaTenagaKerja`, `biayaOverhead`, `jumlahProduksi`.
> - Rumus: `totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi`.
> - Gunakan `if/else` untuk mengecek: jika `jumlahProduksi` < 100, tampilkan "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)". Jika >= 100, tampilkan "Biaya Efisien".

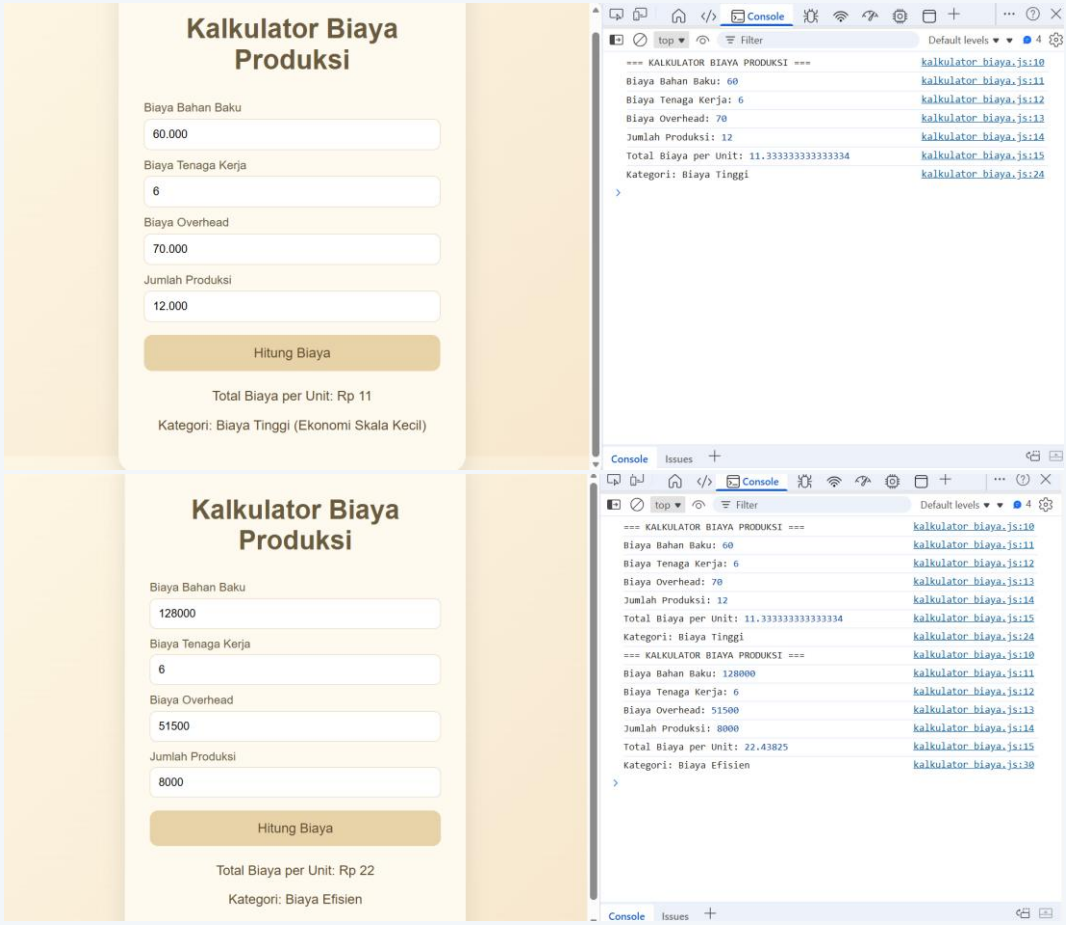
Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

- Deklarasi variabel: untuk menyimpan biaya dan jumlah produksi.
- Operator aritmatika: + dan / untuk menghitung biaya total per unit.
- If/else: untuk memberikan penilaian otomatis berdasarkan jumlah produksi.
- console.log / alert: untuk menampilkan hasil perhitungan dan evaluasi biaya.

Kode Utama:

```
function hitungBiaya() {

    let biayaBahanBaku = parseInt(document.getElementById("bahanBaku").value)
    let biayaTenagaKerja =
parseInt(document.getElementById("tenagaKerja").value)
    let biayaOverhead = parseInt(document.getElementById("overhead").value)
    let jumlahProduksi =
parseInt(document.getElementById("jumlahProduksi").value)

    let totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) /
jumlahProduksi

    console.log("=== KALKULATOR BIAYA PRODUKSI ===")
    console.log("Biaya Bahan Baku:", biayaBahanBaku)
    console.log("Biaya Tenaga Kerja:", biayaTenagaKerja)
    console.log("Biaya Overhead:", biayaOverhead)
    console.log("Jumlah Produksi:", jumlahProduksi)
    console.log("Total Biaya per Unit:", totalPerUnit)

    document.getElementById("hasilBiaya").innerText =
        "Total Biaya per Unit: Rp " +
Math.round(totalPerUnit).toLocaleString()

    if (jumlahProduksi < 100) {
        document.getElementById("kategoriBiaya").innerText =
            "Kategori: Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)"

        console.log("Kategori: Biaya Tinggi")
    }
    else {
        document.getElementById("kategoriBiaya").innerText =
            "Kategori: Biaya Efisien"

        console.log("Kategori: Biaya Efisien")
```

```
    }

}
```



Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Program yang dibuat menggunakan JavaScript ini sudah sesuai dengan teori dasar pemrograman. Variabel biayaBahanBaku, biayaTenagaKerja, biayaOverhead, dan jumlahProduksi digunakan untuk menyimpan data numerik yang akan dihitung, sesuai dengan konsep bahwa variabel merupakan tempat penyimpanan data dalam program. Perhitungan totalPerUnit menggunakan operator aritmatika (+ dan /) sehingga teori tentang operator aritmatika untuk perhitungan matematis sederhana juga terpenuhi. Struktur kontrol if/else digunakan untuk mengevaluasi jumlah produksi dan menentukan kategori biaya, sehingga program dapat mengambil keputusan secara otomatis sesuai kondisi, sesuai dengan teori control flow.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Teknik Industri sering menangani proses produksi, monitoring mesin, dan manajemen operasional. Dengan JavaScript, bisa membuat program yang otomatis menghitung biaya, produksi, atau efisiensi, sehingga mendukung prinsip otomatisasi dan digitalisasi sistem industri. Misalnya, perhitungan biaya produksi per unit, jam lembur karyawan, atau total output bisa dilakukan secara otomatis di web.

H. KESIMPULAN

1	JavaScript berfungsi sebagai “otak” halaman web, yaitu untuk membuat halaman web interaktif.
2	If/Else digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi numerik.
3	Switch digunakan salah satunya untuk mengonversi kode shift menjadi nama shift.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
1.	Fatikasari, P., & Fargazzi, M. 2025. Dominasi JavaScript dalam Pengembangan Web. Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi.
2.	Hidayatullah, M. A., & Paniran. 2023. Penerapan JavaScript pada Pembuatan Landing Page Website UMKM. Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi.
3.	Lathifaturrohmah & Sujatmiko. 2025. Rancang Bangun LMS Berbasis Web Mengimplementasikan Project Based Learning untuk Meningkatkan Kompetensi Pemrograman JavaScript. IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	**100%**			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
Saprina Melita Sari NIM: 23051430012	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____